Universidade Federal Fluminense
Departamento de Ciência da Computação

Esquema Conceitual do Banco de Dados

Niterói, 20 de Agosto de 2021.
Disciplina: Banco de dados I
Código: TCC00287
Professor: Alexandre Plastino De Carvalho
Grupo: Guilherme Tomaz
João Pedro Ferreira Conceicao
Karina Pereira de Lemos
Victor Miranda Florido
Willian Rodrigues Benevides e Silva

Esquema Conceitual do Banco de Dados do Sistema 1

2. Relacionamentos.....10
3. Tabelas de Domínio.....13
4. Diagrama Entidade-Relacionamento.....14

Histórico Olimpíadas

Após uma série de estudos foram identificados os requisitos de dados de uma do sistema Histórico Olimpíadas, representados a seguir, em um esquema conceitual definido através do Modelo Entidade-Relacionamento.

Na seção 1, estão definidas as entidades. Na seção 2, estão especificados os relacionamentos. As tabelas de domínio estão definidas na seção 3 e, na seção 4, é apresentado o diagrama entidade-relacionamento do esquema conceitual.

1. Entidades 03

1. Entidades

1.1 - PAISES
1.2 - OLIMPIADAS
1.3 - ATLETAS
1.4 - EQUIPES
1.5 - JUIZES
1.6 - PROVAS
1.7 - JOGOS
1.8 - ESTADIOS
1.9 - MEDALHISTAS
1.10 - RECORDISTAS

1.1 - PAISES

A entidade PAISES representa os países que competem nas Olimpíadas.

ATRIBUTOS:

1) Nome: CODIGO_PAIS.
Descrição: Código do país nas Olimpíadas, representando as siglas do país.
Tipo: Varchar not null.
Domínio: {A...Z}.

2) Nome: NOME.
Descrição: Nome do país.
Tipo: Varchar(20) not null.
Domínio: Qualquer valor do tipo varchar (20).

3) TOTAL_MEDALHAS (Composto):

- Nome: TOTAL_MEDALHAS_OURO.
  Descrição: Total de medalhas de ouro ganhas pelo país nas Olimpíadas.
  Tipo: Integer.
  Domínio: {0..9999999}.

- Nome: TOTAL_MEDALHAS_PRATA.
  Descrição: Total de medalhas de prata ganhas pelo país nas Olimpíadas.
  Tipo: Integer.
  Domínio: {0..9999999}.

- Nome: TOTAL_MEDALHAS_BRONZE.
  Descrição: Total de medalhas de bronze ganhas pelo país nas Olimpíadas.
  Tipo: Integer.
  Domínio: {0..9999999}.

CHAVES:
A chave desta entidade é formada pelo atributo CODIGO_PAIS.

1.2 - OLIMPIADAS

ATRIBUTOS:

1) Nome: PAIS.
Descrição: Nome do país que sedia a Olimpíadas.
Tipo: Varchar(20) not null.
Domínio: Qualquer valor do tipo varchar (20).

2) Nome: CIDADE.
Descrição: Nome da cidade que sedia a Olimpíadas.
Tipo: Varchar(20) not null.
Domínio: Qualquer valor do tipo varchar (20).

3) Nome: ANO.
Descrição: Ano de realização das Olimpíadas.

Tipo: Date not null.
Domínio: Qualquer valor do tipo date.

CHAVES:
A chave desta entidade é formada pelo atributo ANO.

1.3 - ATLETAS

A entidade ATLETAS representa os atletas que participam das Olimpíadas.

ATRIBUTOS:

1)—— Nome: NUM_INSCRICAO.
Descrição: Número de inscrição do atleta na Olimpíada.
Tipo: Integer not null.
Domínio: {0000000..9999999}.

2) Nome: NOME.
Descrição: Nome completo do atleta.
Tipo: Varchar(50) not null.
Domínio: Qualquer valor do tipo varchar (50).

3) Nome: DATA_NASCIMENTO.
Descrição: Data de nascimento do atleta.
Tipo: Date not null.
Domínio: Qualquer valor do tipo date.

4) Nome: PESO.
Descrição: Peso em kg do atleta.
Tipo: Decimal not null.
Domínio: Qualquer valor do tipo decimal.

5) Nome: ALTURA.
Descrição: Altura em cm do atleta.
Tipo: Decimal not null.
Domínio: Qualquer valor do tipo decimal.

6) Nome: SEXO.
Descrição: Sexo do atleta (Femino/Masculino)
Tipo: Char not null. Domínio: {F, M}

7) MEDALHAS (Composto):

- Nome: OURO.
  Descrição: Número de medalhas de ouro ganhas pelo atleta em Olimpíadas.
  Tipo: Integer.
  Domínio: {0..9999999}.

- Nome: PRATA.
  Descrição: Número de medalhas de prata ganhas pelo atleta em Olimpíadas.
  Tipo: Integer.
  Domínio: {0..9999999}.

- Nome: BRONZE:
  Descrição: Número de medalhas de bronze ganhas pelo atleta em Olimpíadas.
  Tipo: Integer.
  Domínio: {0..9999999}.

CHAVES:

A chave desta entidade é formada pelo atributo NUM_INSCRICAO.

1.4 - EQUIPES

A entidade EQUIPES representa as equipes que participam das Olimpíadas.

ATRIBUTOS:

1) Nome: CODIGO_EQUIPE.
   Descrição: Código que identifica a equipe nas Olimpíadas.
   Tipo: Varchar not null.
   Domínio: Qualquer valor do tipo varchar.

2) Nome: CODIGO_PAIS.
   Descrição: Código do país que a equipe representa nas Olimpíadas..
   Tipo: Varchar not null.
   Domínio: {A...Z}.

3) Nome: MODALIDADE_ESPORTIVA.
   Descrição: Nome da modalidade esportiva no qual a equipe compete nas olimpíadas.
   Tipo: Varchar(7) not null.
   Domínio: {VOLEI, NATACAO}.

4) Nome: CATEGORIA.
   Descrição: Nome da categoria na qual a equipe pertence e compete, feminino, masculino ou misto.
   Tipo: Varchar(3) not null.
   Domínio: {FEM, MASC, MST}

4) MEDALHAS (Composto):

- Nome: OURO.
  Descrição: Número de medalhas de ouro ganhas pela equipe em Olimpíadas.
  Tipo: Integer.
  Domínio: {0..9999999}.

- Nome: PRATA.
  Descrição: Número de medalhas de prata ganhas pela equipe em Olimpíadas.

Tipo: Integer.
Domínio: {0..9999999}.

- Nome: BRONZE:
  Descrição: Número de medalhas de bronze ganhas pela equipe em Olimpíadas.
  Tipo: Integer.
  Domínio: {0..9999999}.

CHAVES:
A chave desta entidade é formada pelo atributo CODIGO EQUIPE.

1.5 - JUIZES

A entidade JUIZES representa os juízes que arbitram nos jogos Olímpicos.

ATRIBUTOS:

1) Nome: NUM_INSCRICAO.
   Descrição: Número de inscrição do juiz na Olimpíada.
   Tipo: Integer not null.
   Domínio: {0000000..9999999}.

2) Nome: NOME.
   Descrição: Nome completo do juiz que arbitrará nos jogos ou partidas.
   Tipo: Varchar(50) not null.
   Domínio: Qualquer valor do tipo varchar (50).

3) Nome: DATA_NASCIMENTO.
   Descrição: Data de nascimento do juiz.
   Tipo: Date not null.
   Domínio: Qualquer valor do tipo date.

4) Nome: NACIONALIDADE.
   Descrição: Nacionalidade do juiz.
   Tipo: Varchar(20) not null.
   Domínio: Qualquer valor do tipo varchar (20).

CHAVES:
A chave desta entidade é formada pelo atributo NUM_INSCRICAO.

1.6 - PROVAS

A entidade PROVAS representa as provas de natação existentes nas Olimpíadas.

ATRIBUTOS:

1) Nome: DATA_PROVA
   Descrição: Data informando quando aconteceu determinada prova.

Tipo: Date not null.
Domínio: Qualquer valor do tipo date.

2) Nome: HORARIO_PROVA
Descrição: Horário informando que horas aconteceu determinada prova.
Tipo: Time not null.
Domínio: Qualquer valor do tipo date.

3) Nome: MODALIDADE.
Descrição: Nome da modalidade da prova de natação.
Tipo: Integer not null
Domínio: {100..117}. Representado pela tabela de domínio MODALIDADES-PROVA.

4) Nome: FASE.
Descrição: Nome da fase no qual a prova de natação foi realizada.
Tipo: Varchar(13) not null.
Domínio: {ELIMINATÓRIAS, SEMIFINAL, FINAL}

5) Nome: RECORDE ANTERIOR.
Descrição: Recorde anterior da prova na Olimpíadas anterior.
Tipo: Decimal not null.
Domínio: Qualquer valor do tipo decimal.

CHAVES:
As chaves desta entidade é formada pelos 4 atributos DATA_PROVA, HORARIO_PROVA, MODALIDADE, FASE.

1.7 - JOGOS

A entidade JOGOS representa os jogos de vôlei existentes nas Olimpíadas.

ATRIBUTOS:

1) Nome: DATA_JOGO
Descrição: Data informando quando aconteceu determinado jogo.
Tipo: Date not null.
Domínio: Qualquer valor do tipo date.

2) Nome: HORARIO_JOGO
Descrição: Horário informando que horas aconteceu determinada jogo
Tipo: Time not null.
Domínio: Qualquer valor do tipo date.

3) Nome: MODALIDADE.
Descrição: Nome da modalidade do jogo de vôlei.
Tipo: Varchar(6) not null.
Domínio: {QUADRA, PRAIA}.

4) Nome: FASE.
Descrição: Nome da fase no qual o jogo de vôlei foi realizado.
Tipo: Varchar(7) not null.
Domínio: {GRUPOS, OITAVAS, QUARTAS, SEMI, FINAL}

CHAVES:
As chaves desta entidade é formada pelos 4 atributos DATA_JOGO, HORARIO_JOGO, MODALIDADE, FASE.

1.8 - ESTADIOS

A entidade ESTADIOS representa os estádios onde foram realizados algum jogo ou partida das Olimpíadas.

ATRIBUTOS:

1) Nome: NOME.
Descrição: Nome do estádio onde serão realizados os jogos e partidas da Olimpíada.
Tipo: Varchar(20) not null.
Domínio: Qualquer valor do tipo varchar (20).

2) Nome: ENDERECO.
Descrição: Endereço do estádio.
tipo: varchar(50).
Domínio: qualquer valor do tipo varchar(50).
Observação: Este atributo deve conter o nome da rua, número e eventual complemento, logo é um atributo multivalorado.

3) Nome: CAPACIDADE.
Descrição: Capacidade do estágio de acomodar pessoas para assistir aos jogos e partidas da Olimpíadas. Tipo: Integer.
Domínio: {0..9999999}.

CHAVES:
A chave desta entidade é formada pelo atributo NOME.

1.9 - MEDALHISTAS

A entidade MEDALHISTAS representa os medalhistas que ganharam alguma medalha nas Olimpíadas.

ATRIBUTOS:

1) Nome: NOME.
Descrição: Nome do atleta que ganhou a medalha.
Tipo: Varchar(20) not null.
Domínio: Qualquer valor do tipo varchar (20).

2) Nome: MODALIDADE_ESPORTIVA.
Descrição: Nome da modalidade esportiva no qual o medalhista competiu nas Olimpíadas.
Tipo: Varchar(7) not null.
Domínio: {VOLEI, NATACAO}.

3) Nome: MEDALHA_OBTIDA.
Descrição: Tipo de medalha obtida entre as opções disponíveis que são ouro, prata ou bronze.
Tipo: Varchar(6) not null.
Domínio: {OURO, PRATA, BRONZE}

CHAVES:
As chaves desta entidade é formada pelos 2 atributos NOME, MODALIDADE_ESPORTIVA.

1.10 - RECORDISTAS

A entidade RECORDISTAS representa os recordistas que possuem as melhores performances durante toda a história dos Jogos Olímpicos.

ATRIBUTOS:

1) Nome: NOME.
Descrição: Nome do atleta recordista.
Tipo: Varchar(20) not null.
Domínio: Qualquer valor do tipo varchar (20).

2) Nome: MODALIDADE_ESPORTIVA.
Descrição: Nome da modalidade esportiva.
Tipo: Varchar(7) not null.
Domínio: {NATACAO}.
Observação: Como apenas os esportes considerados são apenas vôlei e natação, só pode haver recordes na natação.

3) Nome: MODALIDADE.
Descrição: Nome da modalidade da prova de natação.
Tipo: Integer not null
Domínio: {100..117}. Representado pela tabela de domínio MODALIDADES-PROVA.

4) Nome: TEMPO.
Descrição: Recorde em (segundos).
Tipo: Decimal not null
Domínio: Qualquer valor do tipo decimal.

CHAVES:

As chaves desta entidade é formada pelos 2 atributos NOME, MODALIDADE.

2. Relacionamentos

2.1 - PARTICIPA_DE
2.2 - COMPETE_POR_PAIS_EM
2.3 - PERTENCE_A
2.4 - PARTICIPA_PROVAS_EQUIPES
2.5 - PARTICIPA_PROVAS_ATLETAS
2.6 - PARTICIPA_JOGOS_EQUIPES
2.7 - ACONTECE_PROVAS_EM
2. 8 - ACONTECE_JOGOS_EM
2.9 - POSSUI_M
2.10 - POSSUI_R

2.1 - PARTICIPA_DE:

Uma instância do relacionamento PARTICIPA_DE informa que determinado país participa de uma determinada Olimpíada.
Identificador do relacionamento (PARTICIPA_DE) = {(PAISES, OLIMPIADAS)}.

2.2 - COMPETE_POR_PAIS_EM:

Uma instância do relacionamento COMPETE_POR_PAÍS_EM informa que um determinado atleta compete por um determinado país em uma determinada Olimpíada.

Identificador do relacionamento (COMPETE_POR_PAIS_EM) = {((PAISES, OLIMPIADAS), ATLETAS)}.

2.3 - PERTENCE_A:

Uma instância do relacionamento PERTENCE_A informa que um determinado atleta pertence a uma determinada equipe.

Identificador do relacionamento = {(ATLETAS)}.

2.4 - PARTICIPA_PROVAS_EQUIPES:

Uma instância do relacionamento ternário PARTICIPA_PROVAS_EQUIPES informa que uma determinada equipe participa de determinada prova que é arbitrada por determinado juiz.
Identificador do relacionamento = {(PROVAS, EQUIPES), (PROVAS, JUIZES)}.

ATRIBUTOS:

1) Nome: TEMPO.
Descrição: Tempo (segundos) em que a prova foi finalizada.
Tipo: Decimal not null

Domínio: Qualquer valor do tipo decimal.

2) Nome: RESULTADO.
Descrição: Resultado da prova que informará a posição da equipe.
Tipo: Varchar(20) not null. Ex.: 1 Lugar, 2 Lugar … Domínio:
Qualquer valor do tipo varchar (20).

3) Nome: RECORDE.
Descrição: Caso haja a quebra de um recorde na prova, este tempo deverá ser armazenado.
Tipo: Decimal not null
Domínio: Qualquer valor do tipo decimal.

4) Nome: PENALIDADES.
Descrição: Penalidades sofridas pela equipe durante a prova.
Tipo: Varchar(30).
Domínio: Qualquer valor do tipo varchar(30).

Restrição Semântica:

- A prova da modalidade de código 117 só pode ser realizada por equipe com categoria MST.

2.5 - PARTICIPA_PROVAS_ATLETAS:

Uma instância do relacionamento ternário PARTICIPA_PROVAS_ATLETAS informa que um determinado atleta participa de determinada prova que é arbitrada por determinado juiz.

Identificador do relacionamento = {(PROVAS, ATLETAS), (PROVAS, JUIZES)}.

ATRIBUTOS:

1) Nome: TEMPO.
Descrição: Tempo (segundos) em que a prova foi finalizada.
Tipo: Decimal not null
Domínio: Qualquer valor do tipo decimal.

2) Nome: RESULTADO.
Descrição: Resultado da prova que informará a posição do atleta.
Tipo: Varchar(20) not null. Ex.: 1 Lugar, 2 Lugar … Domínio:
Qualquer valor do tipo varchar (20).

3) Nome: RECORDE.
Descrição: Caso haja a quebra de um recorde na prova, este tempo deverá ser armazenado.
Tipo: Decimal not null
Domínio: Qualquer valor do tipo decimal.

4) Nome: PENALIDADES.
Descrição: Penalidades sofridas pelo atleta durante a prova.
Tipo: Varchar(30).
Domínio: Qualquer valor do tipo varchar(30).

2.6 - PARTICIPA_JOGOS_EQUIPES:

Uma instância do relacionamento PARTICIPA_JOGOS_EQUIPES informa que uma determinada equipe participou de determinado jogo de vôlei arbitrado por determinado juiz.

Identificador do relacionamento (PARTICIPA_JOGOS_EQUIPES) = {(EQUIPES, JOGOS), (JUIZES, JOGOS)}

ATRIBUTOS:

1) Nome: RESULTADO.
Descrição: Resultado do jogo entre as equipes participantes.
Tipo: Varchar(5) not null
Domínio: Qualquer valor do tipo varchar (5). Ex.: 3 X 0, 2 X 3...
Observação: Um jogo de Vôlei tem pelo menos 3 sets e pode chegar ao máximo de 5 sets. É considerado vencedor aquele que tiver 3 sets ganhos.

2) Nome: PENALIDADES.
Descrição: Penalidades sofridas pela equipe durante o jogo.
Tipo: Varchar(30).
Domínio: Qualquer valor do tipo varchar(30).

2.7 - ACONTECE_PROVAS_EM:

Uma instância do relacionamento ACONTECE_PROVAS_EM informa que uma determinada prova ocorre em determinado estádio.

Identificador do relacionamento (ACONTECE_PROVAS_EM) = {(PROVAS, ESTADIOS)}

2.8 - ACONTECE_JOGOS_EM:

Uma instância do relacionamento ACONTECE_JOGOS_EM informa que um determinado jogo ocorre em determinado estádio.

Identificador do relacionamento (ACONTECE_JOGOS_EM) = {(JOGOS, ESTADIOS)}

2.9 - POSSUI_M

Uma instância do relacionamento POSSUI_M informa que determinada Olimpíada possui medalhistas.
Identificador do relacionamento (POSSUI_M) = {(OLIMPIADAS, MEDALHISTAS)}.

2.10 - POSSUI_R

Uma instância do relacionamento POSSUI_R informa que determinada Olimpíada possui recordistas.

Identificador do relacionamento (POSSUI_R) = {(OLIMPIADAS, RECORDISTAS)}.

3. Tabelas de Domínio

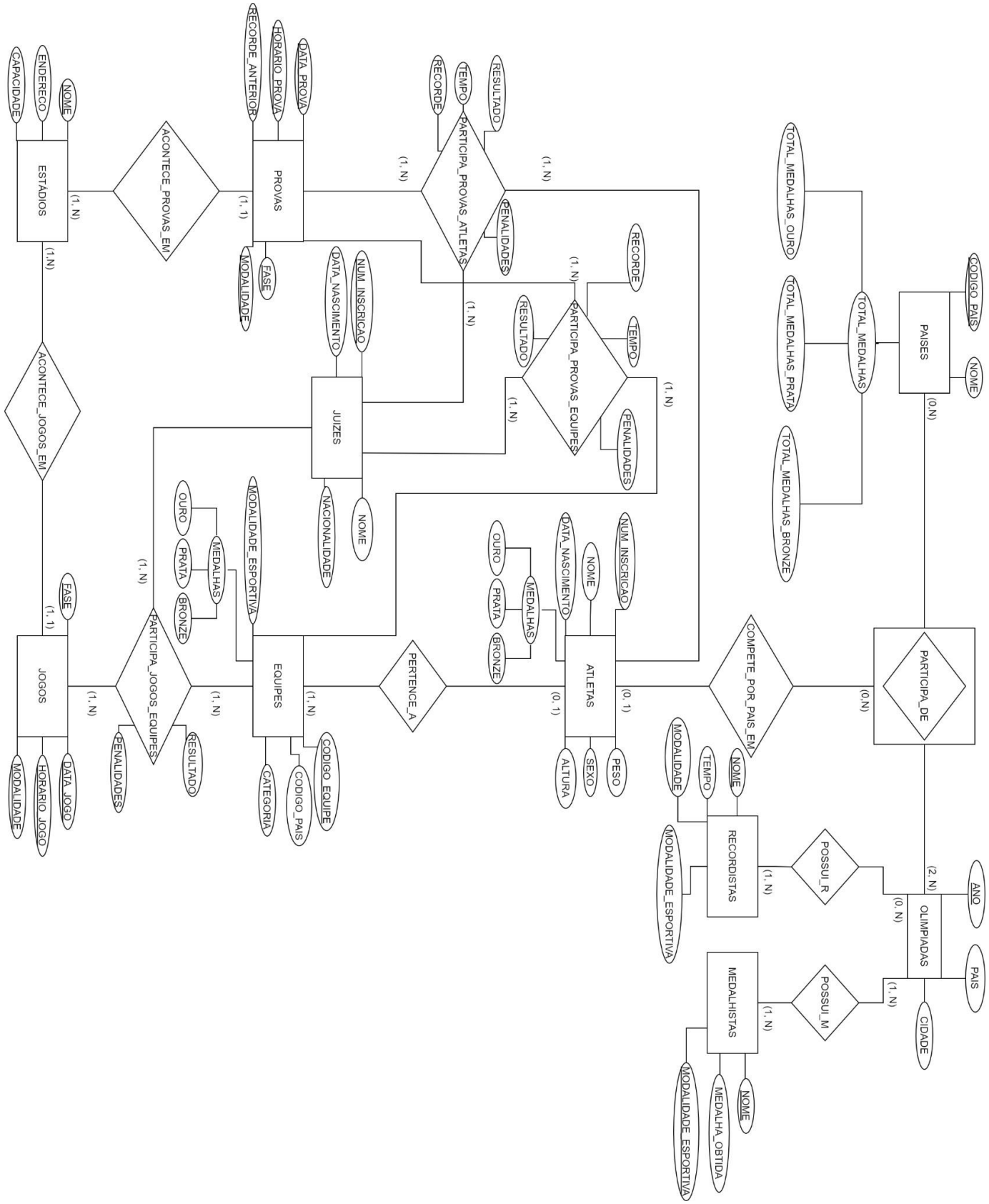
3.1 - MODALIDADES_PROVA

Esta tabela contém a seguinte codificação das diferentes modalidades de provas.

Código	Tipo	Especificação
100	Livre	50 metros
101	Livre	100 metros
102	Livre	200 metros
103	Livre	400 metros
104	Livre	800 metros
105	Livre	1500 metros
106	Livre	Revezamento 4x100 metros
107	Livre	Revezamento 4x200 metros
108	Costas	100 metros
109	Costas	200 metros
110	Peito	100 metros
111	Peito	200 metros
112	Borboleta	100 metros
113	Borboleta	200 metros
114	Medley	200 metros: Sendo 50 cada estilo
115	Medley	400 metros: Com 100 cada estilo
116	Medley	Revezamento: 4x 100 metros

117	Medley (misto)	Revezamento: 4x 100 metros

4. Diagrama Entidade-Relacionamento



Link: https://app.diagrams.net/#G1zPu4Zcf0b4_HjdW_aHbse0tWdOQUHgCw